

Variedades de quivers ortogonais afins em δ e 2δ e seus links de contato

Pablo Nogueira Grossi

G6 LLC (d/b/a PrincipiaOrthogona), Newark, NJ, EUA g6llc@proton.me ORCID 0009-0000-6496-2186

Versão 0.2 — 5 de outubro de 2026 — preparada para avaliação de V. Pinot

Resumo

Pinot calculou recentemente as variedades de quivers $\mathfrak{M}_\delta$ e $\mathfrak{M}_{2\delta}$ dos quivers ortogonais cujo grafo subjacente é um diagrama de Dynkin afim, e identificou entre elas singularidades kleinianas de superfície (PINOT, 2026). Fazemos três observações e uma construção. (i) Usando apenas a imersão fechada de Li (LI, 2019, Prop. 9.2.1), sempre que $\mathfrak{M}_\delta$ é uma superfície a involução age trivialmente e $\mathfrak{M}_\delta$ é a superfície kleiniana clássica do diagrama afim subjacente. (ii) Em consequência, as duas linhas $\tilde{D}$ do Teorema 1.2 de Pinot são de tipo D_{2n-2} e D_{2n-1} , e não D_{n+1} ; para $(\tilde{D}_{2n-1}, a)$ a relação que define a superfície é $z^2 = z(-x)^{n-1} - xy^2$. Confirmamos ambas por um cálculo numérico independente do anel de invariantes. (iii) Em todas as linhas em 2δ o grupo Γ contém o grupo clássico do grafo subjacente com índice 2 (ou 1); conjecturamos que as superfícies em 2δ são quocientes da superfície clássica por uma involução e demonstramos o enunciado correspondente para os anéis de coordenadas. Por fim, cada superfície é um cone cujo link é uma 3-variedade de contato S^3/Γ ; mostramos que o espaço das representações simétricas é quaterniônico, de modo que o link é o quociente 3-sasakiano (de Kempf-Ness) da esfera unitária, e tabelamos as fibrações de Seifert do fluxo de Reeb (de Hopf).

Como ler esta versão. Cada enunciado traz uma etiqueta: [demonstrado aqui], [citado], [verificado numericamente] (um script no pacote; evidência, não demonstração), [aritmética verificada no núcleo do Lean] (Lean 4, apenas aritmética) ou [em aberto]. **Pacote de verificação** (Python e Lean, com README): [clique aqui para abrir o zip anexado](#) (anexado a este PDF), ou baixe em <https://totogt.github.io/geometry/collab/pinot-orthogonal-quivers/>. Este texto foi preparado com o auxílio do Claude (Anthropic); o autor assume a responsabilidade por ele, e o texto ainda não foi verificado por V. Pinot.

1 Introdução

As variedades de quivers de Nakajima de tipo Dynkin afim recuperam os espaços ALE de Kronheimer e as singularidades kleinianas $\mathbb{C}^2/\Gamma$ (KRONHEIMER, 1989; NAKAJIMA, 1994); os rótulos ADE remontam à classificação de Gabriel dos quivers de tipo finito (GABRIEL, 1972). Pinot estuda os quocientes análogos para *quivers ortogonais* (PINOT, 2026): quivers Q com uma involução contravariante τ e um sinal s , cujas representações simétricas $\text{SRep}(\overline{Q}, d)$ são acionadas por $G_d^b = \prod O(d_i) \times \prod GL(d_j)$, e

$$\mathfrak{M}_d = \mu^{-1}(0) // G_d^b.$$

O seu Teorema 1.2 lista $\mathfrak{M}_\delta$ e $\mathfrak{M}_{2\delta}$ para dez famílias infinitas. Esta nota relê essa tabela por dois ângulos: a comparação com a variedade de quiver clássica do mesmo grafo (§§3–4) e a geometria de contato do link de cada superfície (§5).

Resultados.

- **Teorema A** (§3). Se $\mathfrak{M}_\delta$ é uma superfície, então $\mathfrak{M}_\delta \cong \mathfrak{M}_\delta^{\text{cl}}$, a superfície kleiniana clássica do grafo afim subjacente, e a involução age trivialmente sobre ela. Condicional apenas à aplicabilidade da imersão fechada de Li ao contexto não enquadrado de Pinot.
- **Corolário B** (§3). As linhas $\tilde{D}$ são de tipo D_{2n-2} e D_{2n-1} . A equação de $(\tilde{D}_{2n-2}, v)$ em Pinot (2026) está correta; a relação de $(\tilde{D}_{2n-1}, a)$ é $z^2 = z(-x)^{n-1} - xy^2$. Confirmado numericamente para $n = 3, 4, 5$ pelo cálculo direto do anel de invariantes.
- **Conjectura C** (§4). Cada superfície em 2δ é $\mathfrak{M}_\delta^{\text{cl}}/\iota$ para uma involução ι ; equivalentemente $\Gamma_{2\delta} \supset \Gamma_{\text{cl}}$ com índice ≤ 2 , e o link clássico é um recobrimento duplo do link em 2δ . O enunciado para os anéis está demonstrado.
- **Teorema D** (§5). $\text{SRep}(\overline{Q}, d)$ é um subespaço quaterniônico; o link é o quociente de Kempf–Ness / 3-sasakiano da esfera unitária; o fluxo de Reeb é o fluxo de Hopf, com os dados de Seifert da Tabela 2.

2 Contexto

Usamos a notação de Pinot (2026), com o espaço sinalizado padrão ($J_i = \text{id}$ em bases convenientes), de modo que a involução sobre as representações é $\sigma(v)_a = s(a) v_{\tau a}^T$ e $\text{SRep} = \text{Rep}^\sigma$ (PINOT, 2026, Def. 2.3 e 2.5). A aplicação momento é a restrição da aplicação momento do quiver, com $\mu(\text{SRep}) \subset \mathfrak{g}^b$ (PINOT, 2026, Cor. 2.13). O anel de invariantes é gerado por traços de ciclos (PINOT, 2026, Teo. 3.9; LE BRUYN; PROCESI, 1990). A homotetia $t \cdot v$ dá a $\text{tr}(\Lambda^k C)$ o peso $k \ell(C)$, de modo que todo $\mathfrak{M}_d$ é um cone (PINOT, 2026, §3.5.1).

A aplicação de comparação. Seja $\mathfrak{M}_d^{\text{cl}} = \mu^{-1}(0)//G_d$ a variedade de quiver clássica do mesmo quiver. Pela universalidade dos quocientes categóricos existe um morfismo $\iota : \mathfrak{M}_d \rightarrow (\mathfrak{M}_d^{\text{cl}})^{[\sigma]}$. A Observação 2.15 de Pinot (2026) afirma que ele é um isomorfismo, citando Li (2019) e Nakajima (2025). As fontes dão menos que isso. Li demonstra que ι é uma *imersão fechada* para um grafo arbitrário (LI, 2019, Prop. 9.2.1), chama o isomorfismo de conjectural e o demonstra no tipo A_n com sinais alternados (LI, 2019, Prop. 9.2.2). Nakajima trata apenas σ -variedades de quivers lisas, com ζ genérico (NAKAJIMA, 2025). Li trabalha com variedades enquadradas (v, w) e formas prescritas; *supomos* ao longo do texto que a sua Proposição 9.2.1 se aplica ao contexto não enquadrado e sinalizado de Pinot (Questão 2). Usamos apenas a imersão fechada.

3 As superfícies em δ

Teorema 3.1. *Suponha que a imersão fechada de Li $\iota : \mathfrak{M}_\delta \hookrightarrow \mathfrak{M}_\delta^{\text{cl}}$ valha no contexto de Pinot, sendo δ a raiz imaginária mínima do grafo afim subjacente. Se $\mathfrak{M}_\delta$ é uma superfície reduzida e irredutível (como em todas as linhas não triviais de Pinot (2026, Teo. 1.2)), então*

ι é um isomorfismo e $[\sigma]$ age trivialmente sobre $\mathfrak{M}_\delta^{\text{cl}}$. Em particular $\mathfrak{M}_\delta \cong \mathbb{C}^2/\Gamma$, com Γ o grupo de McKay do grafo afim subjacente.

Demonstração. $\mathfrak{M}_\delta^{\text{cl}} \cong \mathbb{C}^2/\Gamma$ é uma superfície irreduzível (KRONHEIMER, 1989; NAKAJIMA, 1994). Uma imersão fechada de uma superfície reduzida e irreduzível numa superfície irreduzível é sobrejetora, logo um isomorfismo sobre ela. Como a sua imagem está no lugar fixo de $[\sigma]$, esse lugar fixo é tudo. [demonstrado aqui] (condicional à hipótese). $\square$

Corolário 3.2. *As linhas não triviais em δ são de tipo A_{2n-2} para $\tilde{A}_{2n-2}$, A_{2n-1} para $\tilde{A}_{2n-1}$, D_{2n-2} para $(\tilde{D}_{2n-2}, v)$ e D_{2n-1} para $(\tilde{D}_{2n-1}, a)$. As duas últimas substituem o rótulo D_{n+1} impresso em Pinot (2026, Teo. 1.2); coincidem com ele apenas para $n = 3$ no primeiro caso, e nunca no segundo.*

O Corolário 3.2 depende da hipótese do Teorema 3.1. Os dois resultados seguintes o verificam de forma independente.

Proposição 3.3 (monômios ponderados). *Nas linhas $\tilde{D}$ sejam $x = \det C_3$, $y = \text{tr}(C_1 C_2)$, $z = \text{tr}(C_1 C_2 C_3)$, com $L = 2n - 5$ para $(\tilde{D}_{2n-2}, v)$ e $L = 2n - 4$ para $(\tilde{D}_{2n-1}, a)$ (PINOT, 2026, p. 18). Os seus pesos são $(4, 2L + 2, 2L + 4)$, e uma relação homogênea com z^2 tem grau $4L + 8$. Os únicos monômios desse grau são:*

- $(\tilde{D}_{2n-2}, v)$, $n \geq 4$: z^2 , xy^2 , $x^{n-1}y$, x^{2n-3} . A relação $z^2 + \beta xy^2 + \alpha x^{n-1}y + \gamma x^{2n-3}$ é de tipo D_{2n-2} se, e somente se, $\beta \neq 0$ e $\gamma \neq \alpha^2/4\beta$. Para $n = 3$ os pesos são $(4, 4, 6)$, de modo que y^3 também tem grau 12: a relação é $z^2 + c(x, y)$ com c uma cúbica binária, de tipo D_4 se, e somente se, c tem três fatores lineares distintos.
- $(\tilde{D}_{2n-1}, a)$: z^2 , $x^{n-1}z$, xy^2 , x^{2n-2} . A relação $z^2 + \alpha x^{n-1}z + \beta xy^2 + \gamma x^{2n-2}$ é de tipo D_{2n-1} se, e somente se, $\beta \neq 0$ e $\gamma \neq \alpha^2/4$. O termo $x^{n-1}y$ impresso em Pinot (2026, Lema 3.27) tem grau $4L + 6$ e não pode ocorrer.

Demonstração. Resolva $4a + (2L + 2)b + (2L + 4)c = 4L + 8$ em inteiros não negativos. Em seguida complete o quadrado: em y na primeira linha, em z na segunda. Obtém-se a forma normal $z^2 + xy^2 + cx^{m-1}$ de D_m com $m = 2n - 2$, resp. $m = 2n - 1$, e $c \neq 0$ exatamente sob as condições enunciadas. Equivalentemente, pela fórmula de Milnor-Orlik $\mu = \prod (d/w_i - 1) = L + 3$ (MILNOR; ORLIK, 1970). [demonstrado aqui] [aritmética verificada no núcleo do Lean] $\square$

Proposição 3.4 (cálculo direto). *Para $n = 3, 4, 5$ amostramos 80 pontos aleatórios de $\mu^{-1}(0) \cap \text{SRep}(\bar{Q}, \delta)$ pelo método de Gauss-Newton e determinamos todas as relações lineares entre os monômios de peso $\leq 4L + 8$ em x, y, z . Em cada caso há exatamente uma relação (valor singular relativo $\leq 2 \cdot 10^{-8}$, contra $\geq 0,1$ para o seguinte), com coeficientes inteiros:*

$$(\tilde{D}_{2n-2}, v) : z^2 = -y(-x)^{n-1} - xy^2, \quad (\tilde{D}_{2n-1}, a) : z^2 = z(-x)^{n-1} - xy^2.$$

A primeira é a equação de Pinot (2026, Lema 3.28). A segunda é a do Lema 3.27 de Pinot (2026) com y substituído por z no primeiro termo: a passagem $\text{tr}(C_1 C_2^2 C_3^3) = \text{tr}(C_1 C_2 C_3)(-\det C_3)^{n-1}$ parece ter sido escrita com $\text{tr}(C_1 C_2)$. Nas duas linhas valem as condições de não degenerescência da Proposição 3.3 ($\beta = 1$, discriminante $-1/4$; para $n = 3$ na primeira linha a cúbica é $xy(x + y)$, com três fatores distintos). Para o sinal -1 em $(\tilde{D}_{2n-1}, a)$ todos os invariantes se anulam, de acordo com Pinot (2026). [verificado numericamente]

quiver	sinal	d	equação	tipo	Γ	$ \Gamma $
$(\tilde{A}_{2n-2}, v-a)$	+1	δ	$xy = z^{2n-1}$	A_{2n-2}	$\mathbb{Z}_{2n-1}$	$2n-1$
	-1	2δ	$xy = z^{4n-2}$	A_{4n-3}	$\mathbb{Z}_{4n-2}$	$4n-2$
$(\tilde{A}_{2n-1}, a-a)$	(+, +)	δ	$xy = z^{2n}$	A_{2n-1}	$\mathbb{Z}_{2n}$	$2n$
	(+, -)	2δ	$xy = z^{4n}$	A_{4n-1}	$\mathbb{Z}_{4n}$	$4n$
	(-, -)	2δ	$xy = z^{2n}$	A_{2n-1}	$\mathbb{Z}_{2n}$	$2n$
$(\tilde{A}_{2n-1}, v-v)$		δ	$xy = z^{2n}$	A_{2n-1}	$\mathbb{Z}_{2n}$	$2n$
$(\tilde{A}_{2n-1}, c)$		2δ	$x^{n+1} - y^2x - z^2 = 0$	D_{n+2}	BD_{4n}	$4n$
$(\tilde{D}_{2n-2}, v)$		δ	$z^2 = -y(-x)^{n-1} - xy^2$	D_{2n-2}	$\text{BD}_{8(n-2)}$	$8n-16$
$(\tilde{D}_{2n-1}, a)$	+1	δ	$\mathbf{z}^2 = \mathbf{z}(-\mathbf{x})^{n-1} - \mathbf{xy}^2$	D_{2n-1}	$\text{BD}_{4(2n-3)}$	$8n-12$

Tabela 1: As linhas não triviais de Pinot (2026, Teo. 1.2), com as correções em negrito. BD_{4k} é o grupo diedral binário de ordem $4k$ (para $n = 1$ na linha $(\tilde{A}_{2n-1}, c)$, $D_3 = A_3$). As demais linhas são pontos reduzidos.

4 As superfícies em 2δ

Em 2δ a variedade clássica tem dimensão 4, e as superfícies ortogonais são novas. Comparando cada $\Gamma_{2\delta}$ com o grupo clássico Γ_{cl} do mesmo grafo:

linha em 2δ	$\Gamma_{2\delta}$	Γ_{cl}	índice
$(\tilde{A}_{2n-2}, v-a), -1$	$\mathbb{Z}_{4n-2}$	$\mathbb{Z}_{2n-1}$	2
$(\tilde{A}_{2n-1}, a-a), (+, -)$	$\mathbb{Z}_{4n}$	$\mathbb{Z}_{2n}$	2
$(\tilde{A}_{2n-1}, c)$	BD_{4n}	$\mathbb{Z}_{2n}$	2
$(\tilde{A}_{2n-1}, a-a), (-, -)$	$\mathbb{Z}_{2n}$	$\mathbb{Z}_{2n}$	1

Os dois supergrupos de índice 2 de $\mathbb{Z}_{2n}$ em $SU(2)$ que aparecem aqui, $\mathbb{Z}_{4n}$ e BD_{4n} , ocorrem ambos.

Conjectura 4.1. Cada superfície em 2δ é isomorfa a $\mathcal{M}_\delta^{\text{cl}}/\iota$ para uma involução ι da superfície clássica, trivial exatamente na linha $(-, -)$.

Proposição 4.2. Escreva $\mathbb{C}^2/\mathbb{Z}_m = \{XY = Z^m\}$ com $X = u^m$, $Y = v^m$, $Z = uv$.

- (a) O gerador de $\mathbb{Z}_{2m} \supset \mathbb{Z}_m$ induz $\iota_1 : (X, Y, Z) \mapsto (-X, -Y, Z)$. Os seus invariantes X^2, Y^2, Z satisfazem $X^2Y^2 = Z^{2m}$, a superfície A_{2m-1} .
- (b) Para $m = 2n$, $j \in \text{BD}_{4n}$ induz $\iota_2 : (X, Y, Z) \mapsto (Y, X, -Z)$. Os seus invariantes $s = X+Y$, $w = Z^2$, $t = Z(X-Y)$ satisfazem $t^2 = ws^2 - 4w^{n+1}$, a superfície D_{n+2} .

Com $m = 2n-1$, resp. $m = 2n$, essas fórmulas reproduzem exatamente as três linhas de índice 2 acima.

Demonstração. Substituição direta; os anéis de invariantes são os invariantes clássicos de Klein de $\mathbb{Z}_{2m}$ e BD_{4n} . [demonstrado aqui] [verificado numericamente] (simbólico, $m \leq 11$). $\square$

Os próprios geradores de Pinot se encaixam nesse quadro. Na linha $(+, -)$ as coordenadas em 2δ são $\det C_1$, $\det C_2$ e $\text{tr } C_3$, enquanto as coordenadas clássicas em δ são $\text{tr } C_1$, $\text{tr } C_2$, $\text{tr } C_3$. Os pesos dos dois primeiros dobram, exatamente como $X \mapsto X^2$, $Y \mapsto Y^2$ em (a). Falta construir ι a partir dos dados do quiver. [em aberto]

5 Os links de contato

5.1 Cones e pesos

Lema 5.1. *Em todas as linhas da Tabela 1, os pesos por comprimento de caminho dos três geradores de Pinot coincidem com os graus dos invariantes de Klein correspondentes em $\mathbb{C}[u, v]^\Gamma$: $(m, m, 2)$ para $\mathbb{Z}_m$ e $(4, 2k, 2k + 2)$ para BD_{4k} . Logo a identificação $\mathfrak{M}_d \cong \mathbb{C}^2/\Gamma$ pode ser escolhida graduada, e o círculo unitário do $\mathbb{C}^*$ das homotetias age sobre $\mathbb{C}^2/\Gamma$ por escalares.*

Demonstração. Em δ para $\tilde{A}_{m-1}$: $\text{tr } C_1, \text{tr } C_2$ têm peso m e $\text{tr } C_3$ peso 2. Em 2δ os determinantes dobram o comprimento do ciclo: $(4n - 2, 4n - 2, 2)$ e $(4n, 4n, 2)$. Na linha $(\tilde{A}_{2n-1}, c)$ os pesos são $(4, 2n, 2n + 2)$, e nas linhas $\tilde{D}$ são $(4, 2L + 2, 2L + 4)$ com $k = L + 1$. As mudanças de variáveis para as formas normais usadas acima preservam a graduação. [demonstrado aqui] $\square$

O link $L_Q = (\mathfrak{M}_d \setminus 0)/\mathbb{R}_{>0} \cong S^3/\Gamma$ tem a sua estrutura de contato canônica: as tangências complexas, única a menos de contactomorfismo (CAUBEL; NÉMETHI; POPESCU-PAMPU, 2006). Ela é o quociente da estrutura padrão de S^3 , pois $\Gamma \subset SU(2)$, e é universalmente tensa (tight) e preenchível de Milnor. [citado]

5.2 Uma estrutura real

Uma forma de contato real exige uma forma simplética exata real. A forma ω e a aplicação μ de Pinot são holomorfas, então usamos a estrutura hiperkähler plana de $T^*\text{Rep}(Q, d)$: $I = i$ e $J(x, y) = (-y^\dagger, x^\dagger)$, flecha por flecha.

Lema 5.2. *No espaço sinalizado padrão, $\sigma \circ J = J \circ \sigma$ e σ é unitária. Logo $\text{SRep}(\overline{Q}, d)$ é um subespaço quaterniônico. O grupo compacto $K^b = G^b \cap \prod U(d_i) = \prod O(d_i, \mathbb{R}) \times \prod U(d_j)$ preserva I, J, K , e as duas aplicações momento levam SRep em $\mathfrak{k}^b$.*

Demonstração. $\sigma(Jv)_a = s(a)(-v_{(\tau a)^*}^\dagger)^T = -s(a)\overline{v_{(\tau a)^*}} = J(\sigma v)_a$, e analogamente para a^* , usando $s(a^*) = s(a)$ e $\tau(a^*) = \tau(a)^*$. A involução σ permuta as entradas das matrizes, a menos de sinal e transposição, logo preserva a norma hermitiana. Para $\mu_{\mathbb{C}}$ a última afirmação é Pinot (2026, Prop. 2.11); para $\mu_{\mathbb{R}}$ o mesmo cálculo se aplica. [demonstrado aqui] [verificado numericamente] $\square$

Teorema 5.3. *Existe um homeomorfismo $\mathbb{C}^*$ -equivariante $(\mu_{\mathbb{R}}^{-1}(0) \cap \mu_{\mathbb{C}}^{-1}(0) \cap \text{SRep})/K^b \cong \mathfrak{M}_d$. Intersectando com a esfera unitária obtém-se*

$$L_Q \cong (\mu_{\mathbb{R}}^{-1}(0) \cap \mu_{\mathbb{C}}^{-1}(0) \cap S(\text{SRep}))/K^b,$$

o quociente 3-sasakiano da esfera unitária do espaço quaterniônico SRep (BOYER; GALICKI; MANN, 1994; BOYER; GALICKI, 1999). A estrutura lisa de L_Q vem do Lema 5.1. A redução não precisa ser localmente livre no conjunto de zeros.

Demonstração. $\mu_{\mathbb{C}}^{-1}(0) \cap \text{SRep}$ é uma subvariedade fechada e G^b -estável de uma representação unitária de $G^b = (K^b)_{\mathbb{C}}$. O teorema de Kempf-Ness (KEMPF; NESS, 1979) identifica o seu quociente categórico com o K^b -quociente do conjunto de zeros da aplicação momento de K^b , que é $\mu_{\mathbb{R}}$ pelo Lema 5.2. Os dois lados são cones, logo a identificação se restringe aos links. [demonstrado aqui] (padrão) $\square$

5.3 Fluxo de Reeb

Pelo Lema 5.1, o fluxo de Reeb da forma de contato induzida pela métrica plana é o fluxo de Hopf $x \mapsto e^{i\theta}x$ sobre S^3/Γ .

Proposição 5.4. *O fluxo de Hopf sobre S^3/Γ é uma fibração de Seifert com os dados seguintes. A órbita genérica tem período 2π se $-1 \notin \Gamma$ e π caso contrário. A fibra excepcional sobre um ponto cônico de ordem a tem período (genérico)/ a .*

tipo	Γ	L_Q	orbifold de base	período genérico
A_{m-1}, m ímpar	$\mathbb{Z}_m$	$L(m, m-1)$	$S^2(m, m)$	2π
A_{m-1}, m par	$\mathbb{Z}_m$	$L(m, m-1)$	$S^2(m/2, m/2)$	π
D_{k+2}	BD_{4k}	variedade prismática	$S^2(2, 2, k)$	π

Tabela 2: Dados de Seifert do fluxo de Reeb: orbifold de base e multiplicidades. Os invariantes de Seifert β_i e o número de Euler não são calculados aqui.

Demonstração. O estabilizador de x é $\{\theta : e^{i\theta}x \in \Gamma x\}$. Para x genérico só contribuem os escalares $\pm 1 \in \Gamma$. A base é $\mathbb{CP}^1/\bar{\Gamma}$, com $\bar{\Gamma} \subset SO(3)$ cíclico de ordem m ou $m/2$, ou diedral de ordem $2k$. Os seus pontos cônicos são os pontos de $\mathbb{CP}^1$ com estabilizador não trivial em $\bar{\Gamma}$. A identidade $\chi^{\text{orb}} = 2/|\bar{\Gamma}|$ confere os dados. [demonstrado aqui] [verificado numericamente] [aritmética verificada no núcleo do Lean] $\square$

Sob a Conjectura 4.1, $S^3/\Gamma_{\text{cl}} \rightarrow S^3/\Gamma_{2\delta}$ é um recobrimento duplo de variedades de contato que comuta com os fluxos de Reeb: o link em 2δ é um $\mathbb{Z}_2$ -quociente do link clássico.

5.4 Preenchimentos

A resolução mínima clássica de $\mathbb{C}^2/\Gamma$ (o quociente de Kronheimer com $\zeta \neq 0$) é um preenchimento simplético forte (kähleriano) de L_Q . Ela não é de Stein, pois contém as (-2) -curvas excepcionais. Para singularidades ADE ela é difeomorfa à fibra de Milnor (BRIESKORN, 1971), que é um preenchimento de Stein. Para espaços lenticulares com essa estrutura de contato, todos os preenchimentos foram classificados por Lisca (2008). Fica em aberto se o quociente ortogonal de Pinot com $\zeta \neq 0$ dá uma resolução: apenas os fatores GL de G^b admitem caracteres, e a involução leva ζ em $-\zeta$ antes de uma correção de Weyl (NAKAJIMA, 2025). [citado] [em aberto]

6 Questões para V. Pinot

Questão 1. Confirma os rótulos D_{2n-2} , D_{2n-1} e a relação $z^2 = z(-x)^{n-1} - xy^2$ do Corolário 3.2 e da Proposição 3.4?

Questão 2. A Proposição 9.2.1 de Li se aplica ao seu contexto não enquadrado e sinalizado (por exemplo com $w = 0$, ou com um vértice de enquadramento auxiliar)? O Teorema 3.1 usa apenas essa imersão fechada.

Questão 3. Há uma fonte para o isomorfismo da Observação 2.15 em $\zeta = 0$ além do tipo A_n com sinais alternados?

Questão 4. As superfícies em 2δ surgem como quocientes da superfície clássica por uma involução (Conjectura 4.1)? Há um candidato natural para ι em termos do quiver?

Questão 5. Pretende tratar o caso da sua Observação 1.3, $(\tilde{D}_{2n-1}, a)$ com sinal -1 em 2δ ? Sob a Conjectura 4.1 seria de esperar um supergrupo de $BD_{4(2n-3)}$ de índice no máximo 2.

A Pacote de verificação

[Zip anexado](#); também em <https://totogt.github.io/geometry/collab/pinot-orthogonal-quivers/>. Python 3 com numpy, scipy, sympy; Lean 4 básico (sem Mathlib).

- `verify_Dtilde_relation_numeric.py`: Proposição 3.4; inclui a saída gravada.
- `verify_ade_types.py`: números de Milnor dos polinômios das linhas $\tilde{D}$; defeito de homogeneidade da relação impressa.
- `verify_2delta_index2.py`: Proposição 4.2.
- `verify_quaternionic_SRep.py`: Lema 5.2.
- `verify_seifert.py`: Tabela 2 e as ordens dos grupos.
- `DM3Quivers_Check.lean`: graus dos pesos, a identidade do numerador de Milnor-Orlik $(d - w_x)(d - w_y)(d - w_z) = (L + 3)w_x w_y w_z$, ordens dos grupos e identidades de orbifolds. Não verifica a Observação 2.15 nem qualquer enunciado geométrico.

Referências

- BOYER, C. P.; GALICKI, K. 3-Sasakian manifolds. In: **Surveys in Differential Geometry**. Boston: International Press, 1999. v. 6. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/hep-th/9810250>.
- BOYER, C. P.; GALICKI, K.; MANN, B. M. The geometry and topology of 3-Sasakian manifolds. **Journal für die reine und angewandte Mathematik**, v. 455, p. 183-220, 1994.
- BRIESKORN, E. Singular elements of semi-simple algebraic groups. In: CONGRÈS INTERNATIONAL DES MATHÉMATIENS, 1970, Nice. **Actes** [...]. Paris: Gauthier-Villars, 1971. t. 2, p. 279-284.
- CAUBEL, C.; NÉMETHI, A.; POPESCU-PAMPU, P. Milnor open books and Milnor fillable contact 3-manifolds. **Topology**, v. 45, n. 3, p. 673-689, 2006.
- GABRIEL, P. Unzerlegbare Darstellungen I. **Manuscripta Mathematica**, v. 6, p. 71-103, 1972.
- KEMPF, G.; NESS, L. The length of vectors in representation spaces. In: **Algebraic Geometry**: Copenhagen 1978. Berlin: Springer, 1979. p. 233-243. (Lecture Notes in Mathematics, v. 732).
- KRONHEIMER, P. B. The construction of ALE spaces as hyper-Kähler quotients. **Journal of Differential Geometry**, v. 29, n. 3, p. 665-683, 1989.
- LE BRUYN, L.; PROCESI, C. Semisimple representations of quivers. **Transactions of the American Mathematical Society**, v. 317, n. 2, p. 585-598, 1990.
- LI, Y. Quiver varieties and symmetric pairs. **Representation Theory**, v. 23, p. 1-56, 2019. DOI: 10.1090/ert/522.

LISCA, P. On symplectic fillings of lens spaces. **Transactions of the American Mathematical Society**, v. 360, n. 2, p. 765–799, 2008.

MILNOR, J.; ORLIK, P. Isolated singularities defined by weighted homogeneous polynomials. **Topology**, v. 9, p. 385–393, 1970.

NAKAJIMA, H. Instantons on ALE spaces, quiver varieties, and Kac-Moody algebras. **Duke Mathematical Journal**, v. 76, n. 2, p. 365–416, 1994.

NAKAJIMA, H. **Instantons on ALE spaces for classical groups, involutions on quiver varieties, and quantum symmetric pairs**. arXiv:2510.13007, 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2510.13007>.

PINOT, V. **Quiver varieties for affine orthogonal quivers**. arXiv:2609.39434, 2026. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2609.39434>.